

완벽한 선거!

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
3 초	256 MB	1717	710

문제

어떤 나라에서는 (원 나라인지는 기억이 안 나지만), 후보 $\{1, 2 \dots N\}$ 이 나와서 국회의원 선거를 치루고 있다. 여론조사에서는 사람들마다 "만약 두 후보 i, j 에 대해서, 그 두 후보의 선거 결과가 어떻게 나오면 행복할 것 같으세요?" 라고 물어봤다. 이 질문에 대한 가능한 답변은 밑의 표에 나와있고, i 와 j 가 동일할 수도 있다.

우리는 M 개의 가능한 답변의 리스트를 가지고 있고, 이 M 개의 답변 중 비슷하거나 동일한 것이 있을 수도 있다. 만약에 이 M 개의 답변을 동시에 만족하는 선거 결과가 있다면, 이 선거 결과를 완벽하다고 한다. (다만, 후보 $\{1, 2 \dots N\}$ 이 모두 당선되거나 모두 낙선될 수도 있고, 이 중 일부만 당선될 수도 있다!)

우리가 할 일은 M 개의 답변에 대해서 완벽한 선거 결과가 있으면 1을, 아니면 0을 출력하는 것이다.

아래의 표는 설문조사의 결과가 어떻게 들어오는 지를 알려준다.

여론조사에서 가능한 답변
나는 i 와 j 둘 중 한 명은 당선되었으면 좋겠어.
난 i 랑 j 둘 중 한 명은 떨어졌으면 좋겠어.
난 i 가 붙거나 j 가 떨어지거나, 둘 다 만족했음 좋겠어.
난 j 가 붙거나 i 가 떨어지거나, 둘 다 만족했음 좋겠어.

입력

각 테스트 케이스는 두 수 N 과 M 을 입력받으며 시작한다. ($1 \leq N \leq 1000$, $1 \leq M \leq 1000000$) 그리고 이어서 M 개의 순서쌍 $i \ j$ 가 주어진다. ($1 \leq i, j \leq N$) 각 순서쌍은 위의 표대로 해석하면 된다.

각 입력 값들은 공백으로 구분되며, 입력의 끝에는 EOF(End of File)가 주어진다.

출력

각 테스트 케이스에 대해서 완벽한 선거 결과가 존재하는지 출력한다. 선거 결과는 매 줄마다 하나씩 출력하며, 출력하는 중간에 빈 줄이 존재해서는 안 된다.

입출력 예시는 아래와 같다.

예제 입력 1

3 3 +1 +2 -1 +2 -1 -3

2 3 -1 +2 -1 -2 +1 -2

2 4 -1 +2 -1 -2 +1 -2 +1 +2

2 8 +1 +2 +2 +1 +1 -2 +1 -2 -2 +1 -1 +1 -2 -2 +1 -1

예제 출력 1

1

1

0

1

힌트

첫 테스트 케이스의 결과는 1이다. 가능한 완벽한 선거 결과는 여러 가지가 있는데, 2만 당선되는 경우를 생각할 수 있다.

두 번째 테스트 케이스의 결과 또한 1이다. 이 경우에는 1과 2 모두 당선되면 안 된다.

세 번째 테스트 케이스의 결과는 0인데, -1 +2와 -1 -2에 따르면 1은 당선되면 안 되지만 +1 -2와 +1 +2에 따르면 1은 당선되어야하기 때문이다.

네 번째 테스트 케이스는 비슷하거나 동일한 답변이 섞여있는데, 답은 1이다.

출처

[ICPC](#) > [Regionals](#) > [Europe](#) > [Southeastern European Regional Contest](#) > [SEERC 2008 C](#)
번

- 문제를 번역한 사람: [jhs7jhs](#)

- 문제의 오타를 찾은 사람: [f52985](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [강한 연결 요소](#)
- [2-sat](#)